

Όραση Υπολογιστών και Φωτογραμμετρία

2^η Εργασία

Μπαντησούλη Αγαθή AM: aivc24010

Θέμα: «Υπολογισμός πίνακα προβολής εικόνας και ανάλυσή του»

Στην εργασία αυτή, μας δίνεται μία εικόνα όπου έχουν μετρηθεί 18 σημεία. Επίσης, μας δίνονται 2 αρχεία τα οποία περιέχουν τις γνωστές 3D συντεταγμένες **X, Y, Z** (σε m) και οι μετρημένες εικονοσυντεταγμένες **x, y** (σε pixel). Μας ζητείται:

- να υπολογιστεί ο πίνακας προβολής **P** της λήψης, καθώς και το μέσο τετραγωνικό σφάλμα επαναπροβολής σ_0 (μέσο τετραγωνικό εναπομένον σφάλμα εικονοσυντεταγμένων), και
- να εξαχθούν εν συνεχεία από τον **P** ο πίνακας μηχανής **K** καθώς και τα στοιχεία του εξωτερικού προσανατολισμού της λήψης (πίνακας στροφής **R** και διάνυσμα μετάθεσης **X₀**).

Ακολουθήθηκαν οι οδηγίες που μας δόθηκαν.

Αρχικά, τα σημεία είναι παραπάνω από αυτά που χρειάζονται καθώς εμείς μη γνωρίζοντας τον εξωτερικό και τον εσωτερικό προσανατολισμό, έχουμε 11 αγνώστους. Κάθε σημείο μας δίνει δυο εξισώσεις, επομένως χρειαζόμασταν από 6 σημεία και πάνω.

Στην αρχή έπρεπε να φορτώσουμε τα δεδομένα μας στον κώδικα, όπου ελέγχθηκαν και οι διαστάσεις τους. Το επόμενο μας στάδιο, ήτανε να δημιουργήσουμε το σύστημα ομογενών εξισώσεων της μορφής **Ap = 0**, όπου **p** είναι το διάνυσμα των 12 αγνώστων του **P** και **A** είναι ο πίνακας συντελεστών με διαστάσεις (36, 12), το οποίο προκύπτει από τις 2 ανά σημείο γραμμικές εξισώσεις του DLT. Για την επίλυση αυτού του συστήματος, χρησιμοποιήθηκε η ανάλυση σε ιδιάζουσες τιμές (singular value decomposition – SVD) στον **A**. Η SVD παραγοντοποιεί τον **A** σε έναν διαγώνιο πίνακα **D** και δύο ορθογωνικούς πίνακες **U** και **V**, τέτοιους ώστε **A = UDV^T**. Η ελαχιστοτετραγωνική λύση προκύπτει από την στήλη του **V** που αντιστοιχεί στο διαγώνιο στοιχείο του **D** με την μικρότερη τιμή. Το αποτέλεσμα παρατίθεται παρακάτω:

Projection matrix **P** =

$\begin{bmatrix} -3.63730842e-01 & -4.11199078e-03 & 6.85676651e-02 & - \\ 4.03443999e-01 \end{bmatrix}$

$\begin{bmatrix} 2.37405087e-03 & -3.69219613e-01 & -5.59217231e-03 & \\ 7.50897837e-01 \end{bmatrix}$

$\begin{bmatrix} 2.99329104e-05 & -9.44108342e-07 & 1.46697581e-04 & - \\ 2.60104690e-03 \end{bmatrix}$.

Το επόμενο βήμα, είναι ο υπολογισμός του μέσου τετραγωνικού σφάλματος επαναπροβολής σ_0 . Μέσω του πίνακα που υπολογίσθηκε πριν, τον $\mathbf{P}$ δηλαδή, κάθε 3D σημείο $\mathbf{X}$ επαναπροβάλλεται στην θέση $\mathbf{x}' = \mathbf{P}\mathbf{X}$, οπότε τα σφάλματα επαναπροβολής v_x, v_y ανά σημείο προκύπτουν ως $\mathbf{v} = \mathbf{x} - \mathbf{x}'$. Το μέσο τετραγωνικό σφάλμα υπολογίζεται τελικά ως:

$$\sigma_0 = \pm\sqrt{(\mathbf{v}^T \mathbf{v} / r)} = \pm\sqrt{(\sum (v_x^2 + v_y^2) / r)}$$

όπου r οι βαθμοί ελευθερίας του συστήματος (αριθμός εξισώσεων – αριθμός ανεξάρτητων παραμέτρων), δηλαδή εδώ $r = 25$.

Ουσιαστικά, η επαναπροβολή είναι η διαδικασία όπου παίρνεις τα 3D σημεία (object points) και τα προβάλλεις πίσω στην εικόνα χρησιμοποιώντας τον πίνακα προβολής $\mathbf{P}$. Η διαδικασία που ακολουθήθηκε είναι η μετατροπή των object points σε ομογενείς συντεταγμένες, στη συνέχεια πήραμε τις προβολές τους στην εικόνα, κάναμε κανονικοποίηση για να πάμε σε ομογενείς συντεταγμένες, υπολογίσαμε το σφάλμα επαναπροβολής δηλαδή συγκρίναμε τις προβολές από πριν με τα πραγματικά image points και τέλος υπολογίσαμε το σ_0 . Αυτό, μας δείχνει το πόσο καλά ταιριάζει το μοντέλο με τα δεδομένα. Όσο μικρότερο το σφάλμα, τόσο καλύτερη η εκτίμηση της κάμερας. Στην περίπτωση μας, το σφάλμα είναι:

Mean reprojection error $\sigma_0 = 0.4625$ pixels.

Εδώ έχουμε ότι η μέση απόκλιση μεταξύ των πραγματικών σημείων στην εικόνα και των προβολών που υπολόγισε το μοντέλο είναι περίπου μισό pixel, άρα το μοντέλο μας προσαρμόστηκε πολύ καλά στα δεδομένα. Τα σημεία στην εικόνα ήταν αρκετά καλά κατανομημένα και έτσι έχουμε πετύχει έναν πολύ καλό εσωτερικό και εξωτερικό προσανατολισμό.

Τρίτο και τελευταίο βήμα στην εργασία μας, είναι η εύρεση των πινάκων $\mathbf{K}$, $\mathbf{R}$ και $\mathbf{X}_0$. Οι πίνακες $\mathbf{R}$ και $\mathbf{K}$ εξάγονται με ανάλυση $\mathbf{QR}$ από τον πίνακα $\mathbf{B}(3 \times 3)$, οποίος αποτελείται από τις τρεις πρώτες στήλες του $\mathbf{P}$. Άρα, το πρώτο μας βήμα ήταν ο υπολογισμός του πίνακα $\mathbf{B}$ και στη συνέχεια έγινε εξαγωγή των $\mathbf{R}$ και $\mathbf{K}$ και μία κανονικοποίηση στον $\mathbf{K}$, για να εξαχθούν σωστά οι τιμές για τα 5 στοιχεία του εσωτερικού προσανατολισμού της εικόνας (σταθερά μηχανής, εικονοσυντεταγμένες πρωτεύοντος σημείου εικόνας, αφινικές παραμορφώσεις – απόκλιση από την ορθογωνικότητα και συντελεστής σχετικής κλίμακας – της εικόνας). Επομένως έχουμε τα αποτελέσματα:

Camera intrinsic matrix $\mathbf{K} =$

$$\begin{bmatrix} 2.47201772e+03 & -4.63987895e+00 & -3.67992180e+01 \\ -0.00000000e+00 & 2.46628295e+03 & -1.78753479e+01 \\ -0.00000000e+00 & -0.00000000e+00 & 1.00000000e+00 \end{bmatrix}$$

Rotation matrix R =

$$\begin{bmatrix} [0.97978023 & 0.00932696 & -0.19985925] \\ [0.00787822 & -0.99993662 & -0.00804285] \\ [-0.1999216 & 0.00630569 & -0.97979161] \end{bmatrix}$$

Ακόμα, υπολογίστηκε η μετάθεση X_0 του συστήματος συντεταγμένων με βάση των τύπο $X_0 = -\text{inv}(B) * p_4$, όπου το p_4 είναι το διάνυσμα μεταφοράς και είναι η τελευταία στήλη του πίνακα P . Εξηγώντας μαθηματικά τον τύπο έχουμε ότι:

$$P = K \cdot [R | -R \cdot X_0] \Rightarrow P = [B | p_4] = KR | -KR X_0 \text{ και από αυτό προκύπτει ότι:}$$

$$p_4 = -B \cdot X_0 \Rightarrow X_0 = -B^{-1} \cdot p_4. \text{ Και έχουμε έτσι το αποτέλεσμα:}$$

$$\text{Camera center } (X_0) = [2.13319326 \quad 1.78533041 \quad 17.30689589]$$

Τέλος, έχουν υπολογισθεί και όλες οι υπολοιπούμενες παράμετροι, από τον εσωτερικό και εξωτερικό προσανατολισμό.

Intrinsic parameters:

$$\text{Focal length } c: 2472.0177$$

$$\text{Relative scale deviation } m: -1.9977$$

$$\text{Skew (deviation from orthogonality): } -0.001877$$

$$\text{Principal point } (x_0, y_0): (-36.7992, -17.8753)$$

Rotation angles (degrees):

$$\omega \text{ (roll)} : 179.6313$$

$$\phi \text{ (pitch)} : 11.5324$$

$$\kappa \text{ (yaw)} : 0.4607$$